

2021数算第二章作业

1. 已知一顺序表 A 有 n 个元素，其元素值递减有序排列，编写一个算法删除顺序表中多余的值相同的元素。要求：空间复杂度为 $O(1)$ ，并分析代码的时间复杂度。
2. 写出将单链表置逆的算法，输入一个链表的头结点，反转该链表并输出反转后链表的头结点。要求尽可能少地使用附加单元，并分析算法的时间和空间复杂度。
3. 请设计算法判断一个单向链表 L 是否有环，并分析你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。要求：不允许修改给定的链表。

说明：伪代码即可，重点在于说清算法思路并分析复杂度。